Guía de Estudio 3

Transformación de Unidades e Introducción a los Vectores

El Sistema Internacional, los factores de conversión y las magnitudes con dirección

Presentación: ¡Hola! La física es la ciencia de *medir*: medimos velocidades, masas, distancias y fuerzas. Pero medir no sirve de nada si no podemos *comparar* nuestras medidas, y para eso necesitamos un idioma común de unidades. En esta guía aprenderás a moverte con soltura en el Sistema Internacional, a transformar unidades (¡como convertir 90 km/h a m/s!) y conocerás la primera gran herramienta de la física: los **vectores**, que nos permiten trabajar con magnitudes que tienen dirección, como el viento o la velocidad de un avión. Después daremos el salto al **espacio de tres dimensiones**: aprenderás a graficar vectores en 3D, a describir su dirección con los **cosenos directores** y a sumarlos, restarlos y multiplicarlos por un escalar. Cerramos con una sección especial de **despeje de fórmulas**, la herramienta que te permitirá calcular *cualquier* variable de una fórmula, desde lo más fácil hasta verdaderos retos. ¡Allá vamos!

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante ★★★★Reto / Muy difícil

1. Sistema Internacional de Unidades y medición

1.1. Magnitudes y unidades

Una **magnitud física** es toda propiedad que se puede medir (longitud, masa, tiempo, temperatura...).

- **Magnitudes fundamentales:** no se definen a partir de otras (longitud, masa, tiempo...).
- **Magnitudes derivadas:** se obtienen combinando fundamentales (velocidad, fuerza, densidad...).

Unidades fundamentales del Sistema Internacional (SI):

Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Intensidad de corriente	ampere	A
Temperatura	kelvin	K
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

Prefijos del SI (multiplicadores de las unidades):

Prefijo	Símbolo	Factor	Ejemplo
kilo	k	10^{3}	1 km $= 1000$ m
hecto	h	10^{2}	1 hm $= 100$ m
deca	da	10^{1}	1 dam $= 10$ m
deci	d	10^{-1}	1 dm $= 0{,}1$ m
centi	c	10^{-2}	1 cm $= 0{,}01$ m
mili	m	10^{-3}	1 mm $= 0{,}001$ m
micro	μ	10^{-6}	$1\ \mu$m $= 10^{-6}$ m

Notación científica: se escribe un número como $a \times 10^{n}$, con $1 \leq a < 10$ y n entero.

$$4\,500\,000 = 4{,}5 \times 10^{6}, \qquad 0{,}00025 = 2{,}5 \times 10^{-4}$$

Cifras significativas (introducción): son los dígitos que aportan información real de una medición. Por ejemplo, $2{,}50$ m tiene tres cifras significativas (el cero cuenta).

Errores clásicos:

- Escribir $0{,}0000001$ en lugar de 10^{-7}: la notación científica evita errores de ceros.
- Confundir los prefijos: 1 cm $= 0{,}01$ m (centi es $\frac{1}{100}$), no $0{,}1$.
- Escribir unidades en plural o con mayúscula incorrecta: se escribe *5 m* (no "5 ms", que es milisegundo) y *10 kg* (no "10 Kgs").

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Clasifica cada magnitud en fundamental o derivada e indica su unidad del SI: $a)$ masa $b)$ velocidad $c)$ tiempo.

Solución:

- $a)$ Masa: fundamental, se mide en kilogramos (kg).
- $b)$ Velocidad: derivada (longitud entre tiempo), se mide en m/s.
- $c)$ Tiempo: fundamental, se mide en segundos (s).

Ejemplo R2. Expresa en metros: $a)$ 5 km $b)$ 2500 mm.

Solución:

- $a)$ 5 km $= 5 \times 10^{3}$ m $= 5000$ m.
- $b)$ 2500 mm $= 2500 \times 10^{-3}$ m $= 2{,}5$ m.

Ejemplo R3. Escribe en notación científica: $a)$ $0{,}00025$ $b)$ $4\,500\,000$.

Solución:

- $a)$ $0{,}00025 = 2{,}5 \times 10^{-4}$ (la coma corre 4 lugares a la derecha).
- $b)$ $4\,500\,000 = 4{,}5 \times 10^{6}$ (la coma corre 6 lugares a la izquierda).

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★Clasifica en fundamental o derivada: $a)$ longitud $b)$ densidad $c)$ temperatura $d)$ fuerza.
2. ★Escribe la unidad del SI de: $a)$ masa $b)$ tiempo $c)$ longitud.
3. ★Completa: 1 km $=$ _____ m ; 1 cm $=$ _____ m ; 1 mm $=$ _____ m.
4. ★Expresa en metros: $a)$ 3 km $b)$ 750 cm $c)$ 12 mm.
5. ★Escribe en notación científica: $a)$ $300\,000$ $b)$ $0{,}0005$ $c)$ $25\,000\,000$.
6. ★★Expresa en notación científica: $a)$ $0{,}0000002$ $b)$ $9\,460\,000\,000\,000$ (distancia de un año luz en km).
7. ★★¿Cuántos milímetros hay en $2{,}5$ metros? ¿Cuántos centímetros?
8. ★★La velocidad del sonido es aproximadamente 340 m/s. Exprésala en notación científica.
9. ★★¿Cuántas cifras significativas tiene cada medida? $a)$ $3{,}50$ m $b)$ $0{,}0025$ kg $c)$ 1200 s.

10. ★★★Un átomo de hidrógeno mide aproximadamente $0{,}0000000001$ m. Exprésalo en notación científica y con el prefijo apropiado (angstrom $= 10^{-10}$ m).

11. ★★★La masa de la Tierra es $5{,}97 \times 10^{24}$ kg. Escríbela con todos sus ceros y ordénala comparándola con la masa del Sol ($1{,}99 \times 10^{30}$ kg). ¿Cuántas veces cabe la Tierra en el Sol en masa?

2. Transformación de unidades

2.1. El factor de conversión

Un **factor de conversión** es una fracción que vale 1 y que relaciona dos unidades equivalentes. Por ejemplo:

$$\frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} = 1 \qquad \text{y} \qquad \frac{1\ \text{km}}{1000\ \text{m}} = 1$$

Al multiplicar una cantidad por un factor de conversión, la cantidad no cambia: solo cambia su forma de expresarla.

Cómo transformar unidades:

1. Escribe la cantidad con su unidad.
2. Elige el factor de conversión que *cancele* la unidad de partida (la unidad de partida debe quedar en el denominador del factor).
3. Multiplica y simplifica: los números se multiplican y las unidades se cancelan.

   Ejemplo: convertir 150 cm a metros:

$$150\ \text{cm} \cdot \frac{1\ \text{m}}{100\ \text{cm}} = \frac{150}{100}\ \text{m} = 1{,}5\ \text{m}$$

Conversión compuesta km/h $\leftrightarrow$ m/s: como 1 km $= 1000$ m y 1 h $= 3600$ s:

$$1\frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1000\ \text{m}}{3600\ \text{s}} = \frac{1}{3{,}6}\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- Para pasar de **km/h a m/s**: se divide entre $3{,}6$.
- Para pasar de **m/s a km/h**: se multiplica por $3{,}6$.

Densidad: es la masa contenida en cada unidad de volumen.

$$\rho = \frac{m}{V} \qquad (\text{en kg/m}^3 \text{ o g/cm}^3)$$

El agua tiene densidad 1000 kg/m^3 $= 1$ g/cm^3.

Errores clásicos:

- Multiplicar en lugar de dividir: de km/h a m/s se *divide* entre $3{,}6$ (72 km/h $=$ 20 m/s, no $259{,}2$).
- Cancelar unidades que no corresponden: el factor debe colocarse de modo que la unidad de partida quede *abajo*.
- Olvidar las unidades en el resultado final: un número sin unidad no es una medida física.

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Convierte 150 cm a metros.

Solución:

$$150\ \text{cm} \cdot \frac{1\ \text{m}}{100\ \text{cm}} = 1{,}5\ \text{m}.$$

Ejemplo R2. Convierte $2{,}5$ horas a segundos.

Solución: usamos dos factores (horas a minutos y minutos a segundos):

$$2{,}5\ \text{h} \cdot \frac{60\ \text{min}}{1\ \text{h}} \cdot \frac{60\ \text{s}}{1\ \text{min}} = 2{,}5 \cdot 60 \cdot 60\ \text{s} = 9000\ \text{s}.$$

Ejemplo R3. Un autobús va a 72 km/h. ¿A cuántos m/s equivale?

Solución: de km/h a m/s se divide entre $3{,}6$:

$$72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \div 3{,}6 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Ejemplo R4. Un bloque de 2 kg ocupa un volumen de $0{,}004$ m^3. Calcula su densidad.

Solución:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{2\ \text{kg}}{0{,}004\ \text{m}^3} = 500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}.$$

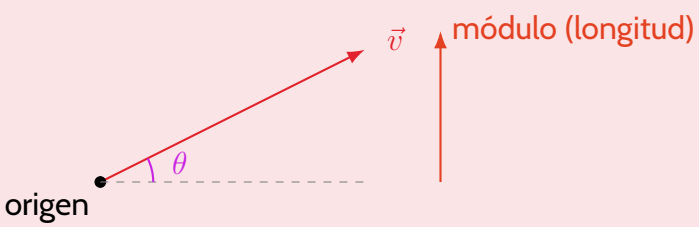
2.3. Ejercicios propuestos

12. ★Convierte a metros: $a)$ 250 cm $b)$ 4 km $c)$ 500 mm.
13. ★Convierte a kilogramos: $a)$ 3500 g $b)$ $0{,}5$ t (1 t $= 1000$ kg).
14. ★Convierte a segundos: $a)$ 3 min $b)$ 1 h $c)$ 90 min.
15. ★Convierte a m/s: $a)$ 36 km/h $b)$ 90 km/h.
16. ★★Convierte a km/h: $a)$ 10 m/s $b)$ 25 m/s.
17. ★★Una maratón mide $42{,}195$ km. ¿Cuántos metros son? ¿Cuántos centímetros?
18. ★★Un tren viaja a 144 km/h. ¿Cuántos metros recorre en un segundo?
19. ★★Calcula la densidad de un objeto de 400 g que ocupa 50 cm^3. Exprésala en g/cm^3 y en kg/m^3.
20. ★★★Un corredor avanza 100 m en $9{,}58$ s (récord mundial). ¿Cuál es su rapidez media en m/s y en km/h?
21. ★★★El agua tiene densidad 1 g/cm^3. Demuestra que equivale a 1000 kg/m^3 usando factores de conversión.
22. ★★★Un coche recorre 240 km en $2{,}5$ horas. ¿Cuál es su rapidez media en km/h y en m/s?

3. Vectores

3.1. Escalares y vectores

- **Magnitud escalar:** queda definida solo con un número y su unidad. Ejemplos: masa (5 kg), tiempo (10 s), temperatura ($30°$C).
- **Magnitud vectorial:** necesita módulo, dirección y sentido. Ejemplos: desplazamiento, velocidad, fuerza.
  Un **vector** se representa con una flecha y se denota $\vec{v}$:



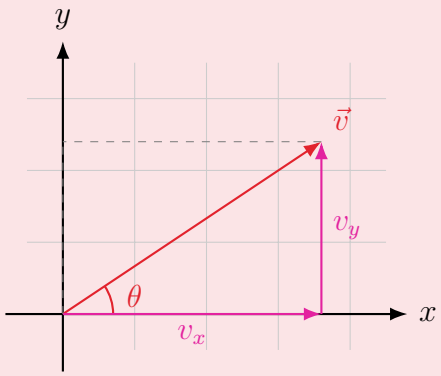
- **Módulo** $|\vec{v}|$: la longitud de la flecha (la "cantidad" del vector).
- **Dirección**: la recta sobre la que actúa (dada por el ángulo θ).

- **Sentido**: hacia dónde apunta la flecha.

3.2. Componentes rectangulares

Todo vector se puede descomponer en dos **componentes rectangulares** (una sobre el eje X y otra sobre el eje Y):

$$\vec{v} = (v_x, v_y) \qquad \text{con} \qquad v_x = |\vec{v}| \cos\theta, \quad v_y = |\vec{v}| \operatorname{sen}\theta$$

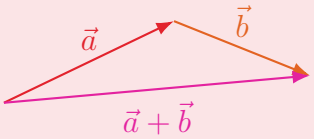


Y al revés, conociendo las componentes se puede recuperar el módulo con Pitágoras:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

3.3. Suma de vectores

Método del polígono (gráfico): se dibujan los vectores uno seguido de otro (el origen de cada uno en la punta del anterior). El vector resultante une el origen del primero con la punta del último.



Método analítico (por componentes): se suman las componentes de cada eje por separado.

$$\vec{a} = (a_x, a_y), \quad \vec{b} = (b_x, b_y) \quad \Rightarrow \quad \vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$$

Multiplicar un vector por un escalar k: cambia el módulo (se alarga o acorta) y, si $k < 0$, invierte el sentido.

Sumar vectores por componentes:

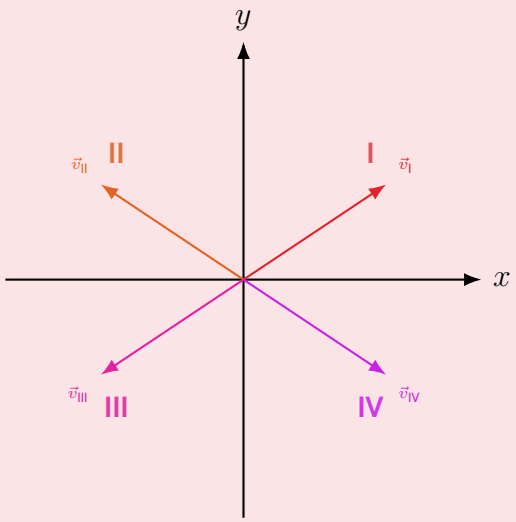
1. Descompón cada vector en sus componentes con cos θ y sen θ.
2. Suma las componentes x entre sí y las y entre sí.
3. Calcula el módulo de la resultante con Pitágoras.

Errores clásicos:

- Sumar vectores como si fueran números: 3 km al este + 4 km al norte NO son 7 km: son $\sqrt{3^2+4^2}=5$ km.
- Confundir dirección con sentido: "norte" es una dirección, "hacia el norte" es un sentido.
- Olvidar el signo de las componentes: un vector que apunta a la izquierda o hacia abajo tiene componentes negativas.

3.4. Reducción al primer cuadrante

Cuando un vector forma un ángulo θ *arbitrario* con el eje X positivo, se habla de su **ángulo de referencia** θ_{ref} (siempre entre $0°$ y $90°$) y del **cuadrante** en que se ubica su punta. El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado con el eje X (positivo o negativo, según el cuadrante).



Signos de las componentes según el cuadrante:

Cuadrante	θ (eje $+x$)	v_x	v_y
I	$0° < \theta < 90°$	$+$	$+$
II	$90° < \theta < 180°$	$-$	$+$
III	$180° < \theta < 270°$	$-$	$-$
IV	$270° < \theta < 360°$	$+$	$-$

Las fórmulas de las componentes **siempre se aplican con el ángulo de referencia** θ_{ref}; el signo se asigna según el cuadrante:

$$v_x = \pm|\vec{v}|\cos\theta_{\text{ref}}, \qquad v_y = \pm|\vec{v}|\,\text{sen}\,\theta_{\text{ref}}$$

Cómo descomponer un vector en cualquier cuadrante:

1. Localiza el cuadrante en que está el vector a partir de θ (medido desde el eje $+x$ en sentido antihorario).
2. Calcula el ángulo de referencia θ_{ref}:
   - Cuadrante I: $\theta_{\text{ref}} = \theta$
   - Cuadrante II: $\theta_{\text{ref}} = 180° - \theta$
   - Cuadrante III: $\theta_{\text{ref}} = \theta - 180°$
   - Cuadrante IV: $\theta_{\text{ref}} = 360° - \theta$
3. Aplica $v_x = |\vec{v}|\cos\theta_{\text{ref}}$ y $v_y = |\vec{v}|\,\text{sen}\,\theta_{\text{ref}}$.
4. Asigna el signo correcto según el cuadrante (tabla de arriba).

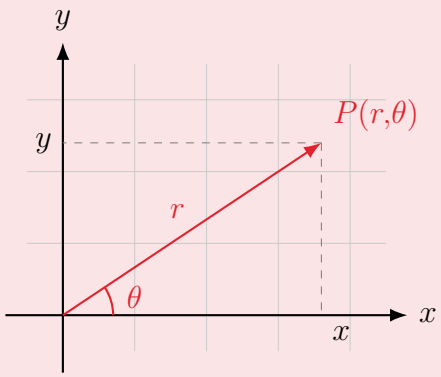
Errores clásicos en la reducción al primer cuadrante:

- Usar θ directamente en cos y sen sin reducir: $\cos 150° \neq \cos 150°$ como positivo; hay que reconocer que da $-\cos 30°$.
- Olvidar el signo de la componente: un vector en el III cuadrante tiene *ambas* componentes negativas.
- Confundir el ángulo de referencia con el ángulo desde el eje $+y$: el ángulo de referencia siempre se mide desde el eje X más cercano.

3.5. Coordenadas polares y cartesianas

Un mismo punto (o la punta de un vector) se puede ubicar de dos maneras:

- **Coordenadas cartesianas** (x, y): cuánto me muevo horizontalmente y cuánto verticalmente.
- **Coordenadas polares** (r, θ): a qué **distancia** r estoy del origen y con qué **ángulo** θ (medido desde el eje $+x$, en sentido antihorario).



De polares a cartesianas: son las mismas fórmulas de las componentes rectangulares.

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\,\text{sen}\,\theta$$

De cartesianas a polares: el módulo sale de Pitágoras y el ángulo, de la tangente.

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \tan\theta_{\text{ref}} = \left|\frac{y}{x}\right|$$

El ángulo hay que llevarlo al cuadrante correcto (la calculadora solo devuelve valores entre $-90°$ y $90°$):

Cuadrante	Signos de (x, y)	Ángulo real θ (con θ_{ref} agudo)
I	$x > 0, y > 0$	$\theta = \theta_{\text{ref}}$
II	$x < 0, y > 0$	$\theta = 180° - \theta_{\text{ref}}$
III	$x < 0, y < 0$	$\theta = 180° + \theta_{\text{ref}}$
IV	$x > 0, y < 0$	$\theta = 360° - \theta_{\text{ref}}$

Atajo: dibuja el punto en el plano; así sabes de inmediato en qué cuadrante cae y cuál fórmula usar.

Cómo convertir coordenadas:

1. **Polares $\rightarrow$ cartesianas:** sustituye en $x = r\cos\theta$ y $y = r\,\text{sen}\,\theta$ (con el ángulo *completo*, no

el de referencia).

2. **Cartesianas → polares:** calcula $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.
3. Halla el ángulo de referencia con $\tan\theta_{\text{ref}} = \left|\frac{y}{x}\right|$ (usa la calculadora y redondea según lo pida el ejercicio).
4. Ubica el cuadrante según los signos de x y y y ajusta el ángulo con la tabla.
5. Verifica: al volver a polares → cartesianas debes recuperar las componentes originales.

Errores clásicos en los cambios de coordenadas:

- Dejar θ como lo da la calculadora: $\arctan(-1) = -45°$ no describe un punto del cuadrante IV con la convención de $0°$ a $360°$, que corresponde a $315°$.
- Escribir r negativo: por convención $r \geq 0$; el signo de las componentes ya lo aportan $\cos\theta$ y $\operatorname{sen}\theta$.
- Confundir grados con radianes: la calculadora debe estar en el modo correcto (aquí trabajamos en grados).
- Usar el ángulo de referencia para hallar r: r depende de x e y, no del ángulo.
- Mezclar (x,y) con (r,θ) en la misma respuesta: siempre indica qué sistema estás usando.

3.6. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Clasifica cada magnitud como escalar o vectorial: $a)$ $25°$C $\quad b)$ 60 km/h hacia el este $c)$ 5 kg $\quad d)$ fuerza de 10 N hacia arriba.

Solución:

- $a)$ Temperatura: escalar.
- $b)$ Velocidad con dirección: vectorial.
- $c)$ Masa: escalar.
- $d)$ Fuerza con dirección: vectorial.

Ejemplo R2. Un vector $\vec{v}$ tiene módulo 10 y forma un ángulo de $60°$ con el eje X positivo. Halla sus componentes.

Solución: usando los valores notables ($\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\operatorname{sen} 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$):

$$v_x = 10\cos 60^\circ = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5, \qquad v_y = 10\operatorname{sen} 60^\circ = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}.$$

Entonces $\vec{v} = (5, 5\sqrt{3})$.

Ejemplo R3. Suma $\vec{a} = (3, 4)$ y $\vec{b} = (1, 2)$ y calcula el módulo de la resultante.

Solución:

$$\vec{a} + \vec{b} = (3+1, 4+2) = (4, 6), \qquad |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$$

Ejemplo R4. Un vector $\vec{u}$ tiene módulo 10 y forma un ángulo de 150° con el eje X positivo. Halla sus componentes.

Solución: 150° está en el **cuadrante II**, así que $v_x < 0$ y $v_y > 0$.

1. Ángulo de referencia: $\theta_{\text{ref}} = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$.
2. Componentes (con valores notables $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\operatorname{sen} 30^\circ = \frac{1}{2}$):

$$v_x = -10\cos 30^\circ = -10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -5\sqrt{3} \approx -8{,}66,$$

$$v_y = +10\operatorname{sen} 30^\circ = +10 \cdot \frac{1}{2} = 5.$$

Resultado: $\vec{u} = (-5\sqrt{3},\ 5)$.

Ejemplo R5. Un vector $\vec{w}$ tiene módulo 8 y apunta en la dirección 225° (cuadrante III). Halla sus componentes.

Solución: 225° está en el **cuadrante III**: ambas componentes son negativas.

1. Ángulo de referencia: $\theta_{\text{ref}} = 225^\circ - 180^\circ = 45^\circ$.
2. Con $\cos 45^\circ = \operatorname{sen} 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$w_x = -8\cos 45^\circ = -4\sqrt{2} \approx -5{,}66, \qquad w_y = -8\operatorname{sen} 45^\circ = -4\sqrt{2} \approx -5{,}66.$$

Resultado: $\vec{w} = (-4\sqrt{2},\ -4\sqrt{2})$.

Ejemplo R6. Convierte a coordenadas cartesianas el punto $P(8,\ 120^\circ)$.

Solución: usamos el ángulo completo ($120°$ está en el cuadrante II, así que $x < 0$ e $y > 0$):

$$x = 8\cos 120° = -8 \cdot \frac{1}{2} = -4, \qquad y = 8\,\text{sen}\,120° = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \approx 6{,}93.$$

Resultado: $P(-4,\, 4\sqrt{3})$; es decir, en coordenadas cartesianas $(-4;\ 6{,}93)$.

Ejemplo R7. Convierte a coordenadas polares el punto $P(-3,\, 3)$ (ángulo exacto).

Solución:

1. Módulo: $r = \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4{,}24$.
2. Ángulo de referencia: $\tan\theta_{\text{ref}} = \left|\dfrac{3}{-3}\right| = 1 \Rightarrow \theta_{\text{ref}} = 45°$.
3. El punto está en el **cuadrante II** ($x < 0$, $y > 0$), así que $\theta = 180° - 45° = 135°$.

Resultado: $P(3\sqrt{2},\, 135°)$. **Verificación:** $3\sqrt{2}\cos 135° = 3\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -3$ y $3\sqrt{2}\,\text{sen}\,135° = 3$. ✓

3.7. Ejercicios propuestos

23. ★Clasifica como escalar o vectorial: $a)$ 10 s $\quad b)$ desplazamiento de 20 m al norte $\quad c)$ $9{,}8$ m/s^2 hacia abajo $\quad d)$ 120 W.

24. ★Nombra los tres elementos de un vector y dibuja un vector de módulo 4 en dirección horizontal hacia la derecha.

25. ★Un vector $\vec{v}$ tiene módulo 8 y ángulo $0°$. ¿Cuáles son sus componentes?

26. ★Suma: $\vec{a} = (2, 5)$ y $\vec{b} = (3, 1)$. Escribe la resultante como par ordenado.

27. ★Multiplica el vector $\vec{v} = (2, 3)$ por el escalar $k = 3$. ¿Qué vector obtienes?

28. ★★Un vector tiene módulo 12 y forma $30°$ con el eje X. Halla sus componentes (usa $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ y $\text{sen}\,30° = \frac{1}{2}$).

29. ★★Un auto se desplaza 3 km al este y luego 4 km al norte. ¿Cuál es el módulo del desplazamiento total? ¿Es lo mismo que recorrer 7 km? Explica.

30. ★★Suma $\vec{a} = (5, -2)$ y $\vec{b} = (-3, 4)$ y calcula el módulo de la resultante.

31. ★★El viento sopla con un vector $\vec{v} = (3, 4)$. ¿Cuál es su módulo? ¿Qué ángulo forma aproximadamente con el eje X?

32. ★★★Un vector tiene componentes $v_x = 4$ y $v_y = 4$. ¿Cuál es su módulo y qué ángulo forma con el eje X?

33. ★★★**Reto:** un barco navega 30 km hacia el este y luego 40 km en dirección $60°$ al norte del este. ¿A qué distancia del punto de partida queda?

34. ★★Halla las componentes de los siguientes vectores (módulo 20): $a)\ \theta = 120°$ $b)\ \theta = 240°$ $c)\ \theta = 315°$.
Indica en cada caso el cuadrante y el ángulo de referencia.

35. ★★★Una fuerza de 50 N actúa con un ángulo de $210°$ respecto al eje $+x$. Halla sus componentes F_x y F_y, y verifica que $\sqrt{F_x^2 + F_y^2} = 50$ N.

36. ★Convierte de polares a cartesianas: $a)\ r = 5, \theta = 0°$; $b)\ r = 5, \theta = 90°$; $c)\ r = 6, \theta = 180°$.

37. ★Convierte a coordenadas cartesianas el punto $P(10,\ 30°)$ (usa los valores notables de $30°$).

38. ★Convierte a coordenadas polares el punto $P(3,\ 4)$: halla r y el ángulo θ (usa la calculadora y redondea a dos decimales).

39. ★★Convierte a coordenadas cartesianas el punto $P(20,\ 240°)$, indica su cuadrante y verifica que $\sqrt{x^2 + y^2} = 20$.

40. ★★Convierte a coordenadas polares el punto $P(-1,\ \sqrt{3})$ con ángulo exacto.

41. ★★Un barco navega con rapidez 20 m/s en dirección $30°$ al norte del este (es decir, $\theta = 30°$ medido desde el eje $+x$). Expresa su velocidad en coordenadas cartesianas.

42. ★★★Convierte a coordenadas polares el punto $P(-6,\ -8)$: halla r y θ (en grados, con dos decimales).

43. ★★★Suma $\vec{a} = (4, 3)$ y $\vec{b} = (2, -5)$ y expresa la resultante en **coordenadas polares** (módulo y dirección).

4. Álgebra de vectores en 3 dimensiones

4.1. Vectores en el espacio

Hasta ahora trabajamos en el plano, donde bastaban dos números para ubicar un punto. El mundo real tiene **tres dimensiones**, así que un vector en el espacio se escribe con **tres componentes**, una por cada eje:

$$\vec{v} = (v_x,\, v_y,\, v_z)$$

- v_x: cuánto avanza sobre el eje X (el *ancho*);
- v_y: cuánto avanza sobre el eje Y (la *profundidad*);
- v_z: cuánto avanza sobre el eje Z (la *altura*).

Módulo (Pitágoras extendido):

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Los versores $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ y $\hat{k}$ son los vectores de módulo 1 que apuntan sobre cada eje, así que un vector también se escribe

$$\vec{v} = v_x\,\hat{\imath} + v_y\,\hat{\jmath} + v_z\,\hat{k}$$

Casos particulares que conviene reconocer:

- **Vector nulo:** $\vec{0} = (0, 0, 0)$; no avanza en ninguna dirección.
- **Vector opuesto:** $-\vec{v} = (-v_x, -v_y, -v_z)$; tiene el mismo módulo y la misma dirección, pero sentido contrario.
- Si *dos* componentes son cero, el vector está sobre uno de los ejes (por ejemplo, $(0,0,4)$ es vertical).
- Si $v_z = 0$, el vector está "acostado" en el plano xy: es un vector plano, como los de la sección anterior.

4.2. Cosenos directores

Un vector del espacio no forma un solo ángulo con "los ejes": forma **tres**. Los **ángulos directores** α, β y γ son los ángulos que el vector forma con los semiejes positivos $+x$, $+y$ y $+z$ (se miden desde el vector hasta cada eje, y están entre $0°$ y $180°$).

Sus **cosenos directores** se obtienen dividiendo cada componente entre el módulo:

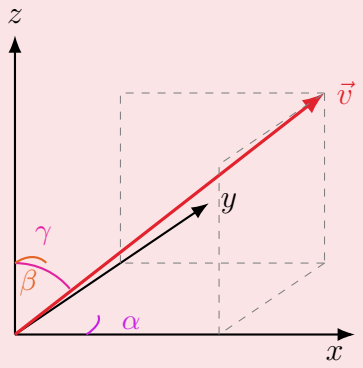
$$\cos\alpha = \frac{v_x}{|\vec{v}|}, \qquad \cos\beta = \frac{v_y}{|\vec{v}|}, \qquad \cos\gamma = \frac{v_z}{|\vec{v}|}$$

Y al revés, conociendo el módulo y los cosenos directores se recuperan las componentes:

$$v_x = |\vec{v}|\cos\alpha, \qquad v_y = |\vec{v}|\cos\beta, \qquad v_z = |\vec{v}|\cos\gamma$$

Identidad fundamental (sirve para calcular el tercer coseno o para verificar):

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$



Signo de los cosenos directores. El signo del coseno es el signo de la componente correspondiente:

- Si la componente es *positiva*, el ángulo es *agudo* ($< 90°$) y el coseno es positivo.
- Si la componente es *negativa*, el ángulo es *obtuso* ($> 90°$) y el coseno es negativo.

Los cosenos directores son las componentes del vector unitario. Al dividir un vector entre su módulo se obtiene el **versor** (vector de módulo 1) con su misma dirección y sentido:

$$\hat{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = (\cos\alpha,\ \cos\beta,\ \cos\gamma)$$

Componente	Coseno director	Ángulo (con la calculadora)
v_x	$\cos\alpha = \dfrac{v_x}{\lvert\vec{v}\rvert}$	$\alpha = \arccos\left(\dfrac{v_x}{\lvert\vec{v}\rvert}\right)$
v_y	$\cos\beta = \dfrac{v_y}{\lvert\vec{v}\rvert}$	$\beta = \arccos\left(\dfrac{v_y}{\lvert\vec{v}\rvert}\right)$
v_z	$\cos\gamma = \dfrac{v_z}{\lvert\vec{v}\rvert}$	$\gamma = \arccos\left(\dfrac{v_z}{\lvert\vec{v}\rvert}\right)$

Cómo hallar los cosenos y los ángulos directores:

1. Calcula el módulo $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$.
2. Divide cada componente entre el módulo: esos son los tres cosenos directores.
3. Verifica con $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$: si no da 1, hay un error de cálculo.
4. Si piden los *ángulos*, aplica arc cos a cada coseno (la calculadora en grados).
5. Si piden el vector unitario, escríbelo directamente como $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$.

Errores clásicos con los cosenos directores:

- Confundir α con el ángulo θ del plano xy: α es el ángulo con el eje X, β con el eje Y y γ con el eje Z.
- Dividir al revés: los cosenos directores son $\dfrac{\text{componente}}{\text{módulo}}$, nunca $\dfrac{\text{módulo}}{\text{componente}}$.
- Creer que los tres ángulos son siempre agudos: si una componente es negativa, su ángulo es mayor de $90°$.
- Suponer que $\alpha + \beta + \gamma = 90°$: eso es falso; la relación correcta es la de los cosenos al cuadrado.
- Olvidar que la identidad da *dos* soluciones al despejar un coseno (el signo $\pm$): hay que decidirlo según el cuadrante u octante donde esté el vector.

Truco: hallar la componente que falta. Si conoces dos cosenos directores, el tercero sale de la identidad fundamental:

$$\cos\gamma = \pm\sqrt{1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta}$$

El signo lo decide el octante en que está el vector. En física esto se usa, por ejemplo, para conocer la altura de una fuerza cuando solo se conocen dos de sus ángulos.

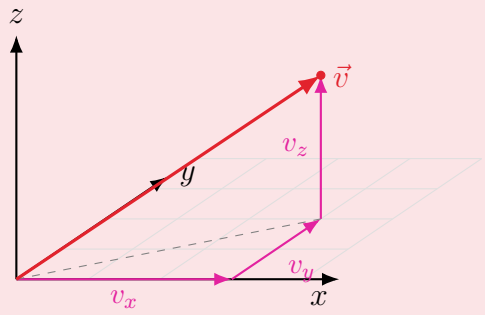
4.3. Cómo graficar un vector en 3 dimensiones

Graficar en 3D es dibujar en **perspectiva**: los tres ejes son perpendiculares en la realidad, pero en el papel uno de ellos se inclina para "dar profundidad".

- Eje X: horizontal, hacia la derecha.

- Eje Z: vertical, hacia arriba.
- Eje Y: inclinado *hacia adentro* del papel (diagonal hacia arriba y a la derecha), como si se alejara del observador.

Para llegar a la punta de $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ se hace un recorrido "en escalera": v_x sobre el eje X, después v_y paralelo al eje Y y por último v_z paralelo al eje Z. El vector va del origen hasta ese punto final.



El "piso" punteado es la **proyección** del vector sobre el plano xy: ayuda a ver dónde está parado el vector.

Cómo graficar un vector en 3D:

1. Dibuja los tres ejes con su flecha y rotúlalos: X horizontal, Y inclinado y Z vertical.
2. Elige una escala (por ejemplo, 1 unidad = 1 cm).
3. Desde el origen avanza v_x sobre el eje X (si es negativo, hacia la izquierda).
4. Desde ese punto avanza v_y *paralelo al eje* Y (si es negativo, hacia afuera, hacia el observador).
5. Desde ahí sube (o baja) v_z paralelo al eje Z: ese es el punto final.
6. Traza la flecha del origen al punto final: ese es el vector $\vec{v}$.
7. Si te ayuda, dibuja punteada la proyección sobre el plano xy (el "piso").

Errores clásicos al graficar en 3D:

- Dibujar el eje Y perpendicular al X sobre el papel: el dibujo se ve "plano" y se pierde la profundidad.
- Confundir profundidad con altura: el eje Z es siempre el vertical.

- Olvidar los signos: una componente negativa se recorre en sentido contrario al eje, así que la punta termina del otro lado.
- Trazar la flecha en el último tramo de la escalera en lugar de dibujar el vector completo desde el origen.
- Desordenar la escalera: si te pierdes, vuelve al origen y repite el recorrido $X \to Y \to Z$ (el orden no cambia el punto final).

4.4. Suma y resta de vectores en 3D

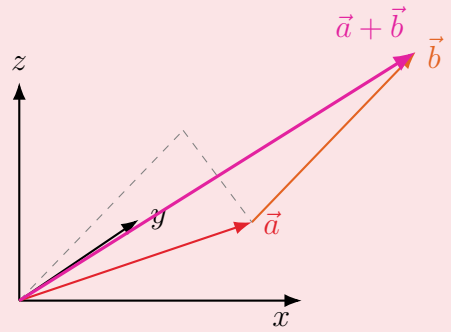
Se opera **componente a componente**: las x con las x, las y con las y y las z con las z.

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x,\, a_y + b_y,\, a_z + b_z)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_x - b_x,\, a_y - b_y,\, a_z - b_z)$$

Interpretación gráfica:

- **Suma (método del polígono):** se dibuja $\vec{b}$ con su origen en la punta de $\vec{a}$; la resultante une el origen de $\vec{a}$ con la punta de $\vec{b}$.
- **Resta:** $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$, es decir, se suma el opuesto de $\vec{b}$. Si los dos vectores salen del origen, $\vec{a} - \vec{b}$ es la flecha que va **de la punta de $\vec{b}$ a la punta de $\vec{a}$**.



Suma (polígono)

El vector entre dos puntos. Para ir del punto A al punto B (punta − cola):

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (x_B - x_A,\, y_B - y_A,\, z_B - z_A)$$

Es la resta de siempre: se restan las coordenadas del punto final menos las del punto inicial.

Propiedades de la suma (las mismas del plano):

Conmutativa	$\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$
Asociativa	$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$
Elemento neutro	$\vec{a}+\vec{0}=\vec{a}$
Elemento opuesto	$\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}$

Sumar o restar vectores en 3D:

1. Escribe los vectores alineados: (a_x, a_y, a_z) junto a (b_x, b_y, b_z).
2. Opera la primera componente, después la segunda y por último la tercera. *¡Nunca olvides la tercera!*
3. Escribe el resultado como terna ordenada.
4. Si piden el módulo, aplica $|\vec{r}|=\sqrt{r_x^2+r_y^2+r_z^2}$.

Errores clásicos con sumas y restas:

- Sumar módulos en lugar de componentes: $|\vec{a}+\vec{b}|$ casi nunca es $|\vec{a}|+|\vec{b}|$ (solo si ambos van en la misma dirección y sentido).
- Olvidar la componente z: si copias solo (x,y) estás resolviendo un problema de 2D.
- Restar mal: al calcular $\vec{a}-\vec{b}$ hay que cambiarle el signo a *las tres* componentes de $\vec{b}$.
- Invertir el orden: $\vec{b}-\vec{a}=-(\vec{a}-\vec{b})$; no es lo mismo (apunta al revés).
- Confundir $\overrightarrow{AB}$ con $A-B$: siempre es punta − cola.

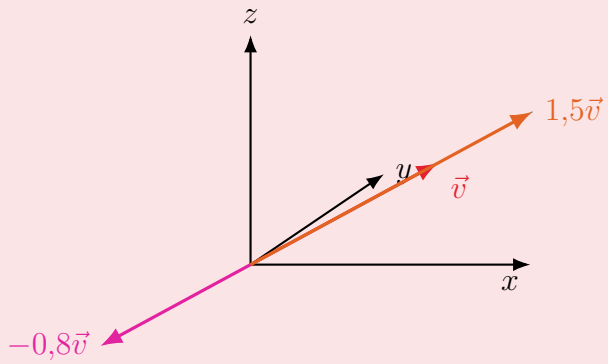
4.5. Multiplicación por un escalar

Al multiplicar un vector por un número k (el **escalar**) se multiplica **cada componente**:

$$k\,\vec{v}=(k\,v_x,\,k\,v_y,\,k\,v_z), \qquad |k\,\vec{v}|=|k|\cdot|\vec{v}|$$

El resultado es *siempre* un vector con la misma dirección que $\vec{v}$; lo que cambia es:

- el **módulo**: si $|k|>1$ el vector se alarga; si $0<|k|<1$ se acorta; si $k=0$ resulta el vector nulo;
- el **sentido**: si $k<0$ apunta al lado contrario. En particular, $(-1)\vec{v}=-\vec{v}$.



Propiedades:

$$k(\vec{a}+\vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}, \qquad (k+m)\vec{v} = k\vec{v} + m\vec{v}, \qquad (k\,m)\vec{v} = k(m\vec{v})$$

Multiplicar un vector por un escalar:

1. Multiplica el escalar por la primera componente (cuidado con el signo).
2. Repite con las otras dos: *todas* las componentes se multiplican.
3. Si piden el módulo, calcula el del vector original y multiplícalo por $|k|$ (o aplica Pitágoras a las nuevas componentes).

Errores clásicos con escalares:

- Multiplicar solo una componente: $3(2{,}1{,}5) = (6{,}3{,}15)$, no $(6{,}1{,}5)$.
- "Sumar" el escalar: $k + \vec{v}$ **no existe** (no se puede sumar un número con un vector); solo se multiplica.
- Creer que el módulo puede ser negativo: $|-2\vec{v}| = 2|\vec{v}|$; el módulo nunca es negativo.
- Pensar que $k\vec{v}$ tiene otra dirección: sigue sobre la misma recta (cambia el tamaño y, si $k < 0$, el sentido).

4.6. Operaciones combinadas

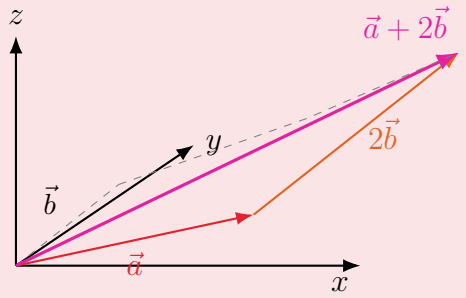
Una **combinación lineal** mezcla las operaciones anteriores:

$$\vec{r} = \alpha\,\vec{a} + \beta\,\vec{b} + \gamma\,\vec{c}$$

donde α, β y γ son escalares (pueden ser negativos, como en $\vec{r} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$). Se opera **por**

partes: primero las multiplicaciones por escalar (una por una) y al final las sumas y restas, componente a componente:

$$\vec{r} = \big(\alpha a_x + \beta b_x + \gamma c_x,\ \alpha a_y + \beta b_y + \gamma c_y,\ \alpha a_z + \beta b_z + \gamma c_z\big)$$



Resolver una combinación de vectores:

1. Multiplica cada vector por su escalar y escríbelos uno debajo del otro.
2. Suma las primeras componentes (con sus signos), luego las segundas y después las terceras.
3. Escribe el resultado como terna ordenada y, si lo piden, calcula su módulo.

Errores clásicos en las combinaciones:

- Olvidar el signo del escalar negativo: $-3\vec{b}$ cambia el signo de *todas* las componentes de $\vec{b}$.
- Mezclar el orden de las componentes: no se puede sumar una x con una y.
- Sumar primero y multiplicar después: los resultados no coinciden (salvo que todos los términos tengan el mismo escalar).
- Dejar la tercera componente "para el final" y equivocarse: escríbela siempre junto a las otras dos.

El vector equilibrante. En muchos problemas de física (fuerzas, velocidades) se pide el vector que deja el sistema en equilibrio. Es el *opuesto de la suma*:

$$\vec{c}_{\text{eq}} = -(\vec{a} + \vec{b} + \cdots)$$

Es decir, se suma todo y luego se multiplica por -1 (o, lo que es lo mismo, se cambian los signos del resultado).

4.7. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Halla el módulo de $\vec{v} = (2, 3, 6)$ e interpreta el resultado.

Solución:

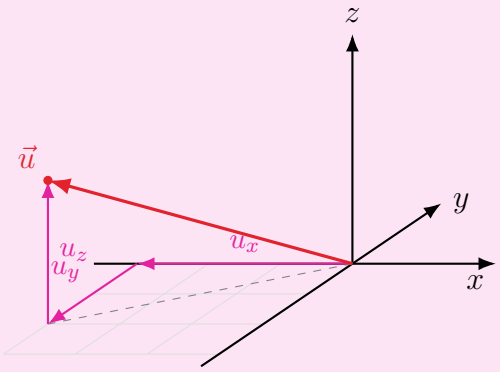
$$|\vec{v}| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7.$$

El vector "mide" 7 unidades: si sus componentes estuvieran en metros, su longitud sería de 7 m.

Ejemplo R2. Grafica en el espacio el vector $\vec{u} = (-3, -2, 2)$ y describe hacia dónde apunta.

Solución: las tres componentes son "especiales": $u_x < 0$ (hacia la izquierda), $u_y < 0$ (hacia afuera, hacia el observador) y $u_z > 0$ (hacia arriba).

1. Dibujamos los tres ejes en perspectiva.
2. Desde el origen avanzamos 3 unidades hacia la *izquierda* sobre el eje X (porque $u_x = -3$).
3. Desde ahí avanzamos 2 unidades *hacia afuera* (contrario al eje Y), porque $u_y = -2$.
4. Desde ahí subimos 2 unidades paralelas al eje Z: ese es el punto final.
5. La flecha del origen a ese punto es $\vec{u}$.



Resumen: $\vec{u}$ apunta a la izquierda, hacia afuera y hacia arriba. Su módulo es $\sqrt{9 + 4 + 4} = \sqrt{17} \approx 4{,}12$.

Ejemplo R3. Suma $\vec{a} = (3, 2, 1)$ y $\vec{b} = (-1, 4, 2)$ y calcula el módulo de la resultante.

Solución:

$$\vec{a} + \vec{b} = (3 + (-1),\ 2 + 4,\ 1 + 2) = (2, 6, 3).$$

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{2^2 + 6^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 36 + 9} = \sqrt{49} = 7.$$

Ejemplo R4. Con los mismos vectores del ejemplo anterior, calcula $\vec{a} - \vec{b}$.

Solución: le cambiamos el signo a las tres componentes de $\vec{b}$ y sumamos:

$$\vec{a} - \vec{b} = (3 - (-1),\ 2 - 4,\ 1 - 2) = (4, -2, -1).$$

Verificación: $(\vec{a} - \vec{b}) + \vec{b} = (4 + (-1),\ -2 + 4,\ -1 + 2) = (3, 2, 1) = \vec{a}$. ✓

Ejemplo R5. Dado $\vec{v} = (3, -1, 2)$, calcula $2\vec{v}$ y $-3\vec{v}$, y comprueba que $|2\vec{v}| = 2|\vec{v}|$.

Solución:

$$2\vec{v} = (2 \cdot 3,\ 2 \cdot (-1),\ 2 \cdot 2) = (6, -2, 4), \qquad -3\vec{v} = (-9, 3, -6).$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{9 + 1 + 4} = \sqrt{14}, \qquad |2\vec{v}| = \sqrt{36 + 4 + 16} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14} = 2|\vec{v}|. \quad ✓$$

Ojo: $2\vec{v}$ tiene el mismo sentido que $\vec{v}$, pero $-3\vec{v}$ apunta al lado contrario.

Ejemplo R6. Calcula $\vec{r} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + \vec{c}$ con $\vec{a} = (1, 2, -1)$, $\vec{b} = (2, 0, 1)$ y $\vec{c} = (0, 1, 3)$.

Solución: primero las multiplicaciones por escalar y luego las sumas, componente a componente.

	x	y	z
$2\vec{a}$	2	4	-2
$-3\vec{b}$	-6	0	-3
$\vec{c}$	0	1	3
$\vec{r}$	-4	5	-2

Entonces $\vec{r} = (-4, 5, -2)$ y su módulo es $|\vec{r}| = \sqrt{16 + 25 + 4} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \approx 6{,}71$.

Ejemplo R7 (reto). Halla los escalares α y β sabiendo que $\alpha(2, 1, 0) + \beta(-1, 1, 2) = (0, 3, 4)$.

Solución: la igualdad debe cumplirse *componente a componente*, así que se obtiene una ecuación por cada eje:

$$\begin{cases} 2\alpha - \beta = 0 & (x) \\ \alpha + \beta = 3 & (y) \\ 2\beta = 4 & (z) \end{cases}$$

De la ecuación z: $\beta = 2$. Sustituyendo en la x: $2\alpha = \beta = 2 \Rightarrow \alpha = 1$. **Verificación** en la ecuación y: $1 + 2 = 3$ ✓. Resultado: $\alpha = 1$ y $\beta = 2$.

Ejemplo R8. Halla los cosenos directores y los ángulos directores de $\vec{v} = (2, 3, 6)$. Escribe también su vector unitario.

Solución: el módulo ya lo calculamos: $|\vec{v}| = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7$.

1. Cosenos directores:

$$\cos\alpha = \frac{2}{7} \approx 0{,}286, \qquad \cos\beta = \frac{3}{7} \approx 0{,}429, \qquad \cos\gamma = \frac{6}{7} \approx 0{,}857.$$

2. Ángulos directores:

$$\alpha = \arccos(0{,}286) \approx 73{,}4^\circ, \quad \beta = \arccos(0{,}429) \approx 64{,}6^\circ, \quad \gamma = \arccos(0{,}857) \approx 31{,}0^\circ.$$

3. Vector unitario: $\hat{u} = \left(\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7}\right)$.

Verificación: $\frac{4+9+36}{49} = \frac{49}{49} = 1$ ✓. Observa que el vector "sube" más que nada (el ángulo con el eje Z es el más pequeño).

Ejemplo R9. Un vector de módulo 10 forma 60° con el eje X y 60° con el eje Y. Halla el ángulo que forma con el eje Z y sus componentes.

Solución: usamos la identidad fundamental con $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$:

$$\cos^2\gamma = 1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad \cos\gamma = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Hay dos posibilidades: $\gamma = 45^\circ$ (el vector apunta hacia arriba) o $\gamma = 135^\circ$ (apunta hacia abajo).

- Si $\gamma = 45^\circ$: $\vec{v} = 10\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (5, 5, 5\sqrt{2})$.
- Si $\gamma = 135^\circ$: $\vec{v} = (5, 5, -5\sqrt{2})$.

Verificación: $\sqrt{25+25+50} = \sqrt{100} = 10$. ✓

4.8. Ejercicios propuestos

Parte A — Primeros pasos en 3D ★ *Componentes, módulo y las operaciones básicas.*

44. ★Escribe las componentes del vector que va del origen al punto $(3, 2, 5)$. ¿Qué componente representa la altura?

45. ★Calcula el módulo de $\vec{v} = (1, 2, 2)$.

46. ★Dado $\vec{a} = (2, 3, 1)$, escribe su opuesto $-\vec{a}$ y comprueba que tiene el mismo módulo.

47. ★Suma $\vec{a} = (2, 3, 1)$ y $\vec{b} = (1, 1, 4)$.

48. ★Multiplica $\vec{v} = (2, -1, 3)$ por 3 y por -1.

49. ★Resta $\vec{a} = (5, 2, 3)$ menos $\vec{b} = (1, 2, 1)$ y calcula el módulo de la diferencia.

Parte B — Gráficos en el espacio ★★ *Dibuja siempre los tres ejes en perspectiva y la "escalera" de las componentes.*

50. ★★Dibuja los ejes x, y, z y ubica el punto $P(4,3,2)$. Después traza el vector $\vec{v}$ que va del origen a P, con sus tres componentes punteadas y su proyección sobre el plano xy.

51. ★★Dibuja $\vec{a} = (3,2,1)$ y $\vec{b} = (1,3,2)$ con origen común y traza la suma por el método del polígono. ¿Qué vector resulta?

52. ★★Dibuja $\vec{a} = (4,1,2)$, $\vec{b} = (1,4,2)$ y traza $\vec{a} - \vec{b}$. ¿La flecha va de la punta de $\vec{a}$ a la de $\vec{b}$, o al revés? Explica.

53. ★★Dibuja $\vec{v} = (2,2,2)$ y, en el mismo sistema, $2\vec{v}$ y $-\frac{1}{2}\vec{v}$. Escribe las componentes de cada uno y di qué cambia y qué no.

54. ★★Dibuja el vector $\vec{w} = (-2,-3,1)$ y describe hacia dónde apunta (derecha/izquierda, adentro/afuera, arriba/abajo). ¿En qué se parece al vector $\vec{u} = (2,3,1)$ y en qué se diferencia?

Parte C — Sumas, restas y escalares ★★ *Opera componente a componente y comprueba los resultados.*

55. ★★Suma $\vec{a} = (4,-1,2)$, $\vec{b} = (0,3,5)$ y $\vec{c} = (-2,1,-1)$, y calcula el módulo de la resultante.

56. ★★Calcula $\vec{a} - \vec{b}$ y $|\vec{a} - \vec{b}|$ con $\vec{a} = (6,4,-2)$ y $\vec{b} = (2,-1,3)$.

57. ★★Dado $\vec{v} = (3,-2,0)$, calcula $4\vec{v}$ y $-2\vec{v}$, y comprueba con números que $|4\vec{v}| = 4|\vec{v}|$.

58. ★★Sobre un cuerpo actúan tres fuerzas: $\vec{F}_1 = (10,0,-5)$ N, $\vec{F}_2 = (-4,8,3)$ N y $\vec{F}_3 = (2,-3,4)$ N. Halla la fuerza resultante y su módulo.

59. ★★Un dron se desplaza $\vec{d}_1 = (10,8,6)$ m y luego $\vec{d}_2 = (-8,-2,3)$ m. ¿Cuál es su desplazamiento total? ¿A qué distancia del punto de partida queda?

60. ★★Un punto está en $A(1,1,1)$ y otro en $B(3,5,5)$. Escribe el vector $\overrightarrow{AB} = B - A$ y calcula su módulo.

61. ★★Halla los cosenos directores del vector $\vec{v} = (1,2,2)$ y verifica la identidad fundamental.

62. ★★Un vector tiene módulo 14 y sus cosenos directores con los ejes X e Y son $\cos\alpha = \frac{3}{7}$ y $\cos\beta = \frac{2}{7}$. ¿Cuánto vale $\cos\gamma$? Escribe las dos ternas posibles y explica qué las diferencia.

Parte D — Combinaciones y retos ★★★ *Piensa antes de calcular: identifica escalares, signos e incógnitas.*

63. ★★★Calcula $\vec{r} = 2\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ y su módulo, con $\vec{a} = (2,1,-1)$, $\vec{b} = (1,2,1)$ y $\vec{c} = (1,-1,2)$.

64. ★★★Halla el **vector equilibrante** del sistema formado por $\vec{a} = (3,-2,5)$ y $\vec{b} = (-1,4,-2)$, es decir, el vector $\vec{c}$ tal que $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$. Verifica la suma.

65. ★★★Determina el valor del escalar k para que $\vec{r} = \vec{a} + k\vec{b}$, con $\vec{a} = (2, 1, 6)$ y $\vec{b} = (0, 2, 3)$, tenga su tercera componente igual a cero. ¿Cuánto vale entonces $|\vec{r}|$?

66. ★★★Halla α y β para que $\alpha(1, 1, 2) + \beta(2, 1, -1) = (5, 3, 0)$.

67. ★★★★**Reto:** los puntos $A(1, 0, 2)$, $B(3, 2, 3)$ y $C(5, 4, 4)$ ¿están alineados? Comprueba calculando $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ y comparándolos como escalares.

68. ★★★★**Reto:** halla el vector de módulo 5 que tenga la misma dirección y el mismo sentido que $\vec{v} = (2, -1, 2)$. *(Pista: multiplica $\vec{v}$ por el escalar adecuado k.)*

69. ★★★★**Reto:** un vector de módulo 6 forma $60°$ con el eje Y y $60°$ con el eje Z. Halla sus posibles componentes y los ángulos directores que faltan. ¿Cuántas soluciones hay?

5. Despeje de fórmulas y evaluación numérica

5.1. ¿Qué significa despejar una fórmula?

Despejar es dejar *sola* la variable que nos interesa a un lado de la igualdad. No buscamos un número: buscamos una **nueva fórmula** que nos diga cómo calcular esa variable usando las demás.

Ejemplo: de la densidad $\rho = \dfrac{m}{V}$ salen tres versiones equivalentes de la misma relación:

$$\rho = \frac{m}{V}, \qquad m = \rho \cdot V, \qquad V = \frac{m}{\rho}$$

Regla de oro: aplica la operación inversa. Lo que acompaña a la variable debe "pasar al otro lado" haciendo lo contrario:

Si la variable está...	Aplica...
Sumando o restando	la operación inversa (resta o suma)
Multiplicando	divide entre ese factor
En el numerador (dividiendo)	multiplica por el denominador
En el denominador	multiplica al otro lado
Elevada al cuadrado	raíz cuadrada
Dentro de una raíz cuadrada	eleva al cuadrado
Elevada a la n	raíz n-ésima ($\sqrt[n]{\ }$)

Procedimiento sugerido (de afuera hacia adentro):

1. Identifica la variable que vas a despejar y fíjate *dónde* aparece (una sola vez, en un denominador, dentro de una raíz...).
2. Elimina primero lo que está *más lejos* de ella: sumas y restas.
3. Sigue con lo que está *más cerca*: multiplicaciones y divisiones.
4. Al final resuelve lo "difícil": raíces y potencias.
5. Verifica: sustituye la fórmula despejada en la original y comprueba que se cumple la igualdad.

Caso especial: la variable aparece dos veces. Cuando la incógnita está en dos términos de la fórmula, primero se *reúnen* sus términos y luego se **factoriza**. Por ejemplo, en $m = \rho_1 V_1 + \rho_2 V_2$ con $V_2 = V - V_1$ aparece V_1 dos veces: hay que escribir $m = (\rho_1 - \rho_2)V_1 + \rho_2 V$ antes de

despejar. No hay que memorizar nada nuevo: es el mismo despeje con un paso extra.

5.2. Del despeje al valor numérico

Una vez despejada la variable, **evaluar** (o hallar el valor numérico) consiste en **sustituir** los valores conocidos —¡con sus unidades!— y hacer las cuentas.

Ejemplo: si $d = v \cdot t$, con $v = 20$ m/s y $t = 3$ s:

$$d = 20\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3\ \text{s} = 60\ \text{m}$$

Las unidades se multiplican igual que los números: $\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \text{s} = \text{m}$.

Errores clásicos al despejar y evaluar:

- "Pasar" un factor que multiplica a *toda una suma*: en $P = 2\ell + 2w$ no se pasa el 2 primero; se resta 2ℓ y después se divide entre 2.
- Despejar otra variable de la que pide el ejercicio.
- Cambiar el significado de una fórmula: despejar no es mover números "al azar", es aplicar la misma operación en *ambos* lados.
- Olvidar las unidades al sustituir: ρ en kg/m^3, t en segundos, v en m/s. Si las mezclas, el resultado pierde sentido.
- Escoger la raíz negativa cuando el resultado es una longitud, un tiempo o una rapidez: esas magnitudes son positivas.

5.3. Cuando el despeje conlleva una ecuación de segundo grado

Si la variable que quieres despejar aparece **al cuadrado** y además **linealmente** (sumando o restando), el despeje no termina en una fórmula sencilla: termina en una **ecuación de segundo grado**.

Forma general:

$$a\,x^2 + b\,x + c = 0, \qquad a \neq 0$$

Solución (fórmula general o resolvente):

$$x = \frac{-\,b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Cuando los números son sencillos conviene **factorizar**: si $x^2 + b\,x + c = (x - r_1)(x - r_2)$, las soluciones son $x = r_1$ y $x = r_2$.

Cómo resolver un despeje que termina en una ecuación de segundo grado:

1. Despeja hasta dejar *todo* de un mismo lado e igualado a cero.
2. Ordena los términos: primero el cuadrado, luego el lineal, luego el número: $a\,x^2 + b\,x + c = 0$.
3. Resuelve factorizando o aplicando la fórmula general.
4. **Interpreta los resultados:** descarta las raíces sin sentido físico (un tiempo, una longitud, una masa o una rapidez negativos) y quédate con la(s) válida(s).
5. Sustituye ese valor en la fórmula que pedía el ejercicio y responde con su unidad.

Errores clásicos con las ecuaciones de segundo grado:

- **Perder una raíz:** no dividas entre la variable antes de factorizar. De $t^2 - 20t = 0$ se obtiene $t\,(t - 20) = 0$, es decir $t = 0$ y $t = 20$; si divides entre t, pierdes una solución.
- **Olvidar el signo:** en la fórmula general, b incluye su signo (por eso aparece $-\,b$).
- **Descartar una raíz sin analizarla:** a veces *las dos* soluciones son válidas; por ejemplo, los dos instantes en que un objeto pasa por la misma altura.
- **Confundir el discriminante** $b^2 - 4ac$**:** si es negativo, no hay solución real (revisa el despeje); si es cero, la solución es única.

5.4. Ejemplos resueltos

Ejemplo R1 (fácil). De $v = \dfrac{d}{t}$ despeja t y calcula su valor si $v = 15$ m/s y $d = 300$ m.

Solución: la t está dividiendo; la pasamos multiplicando:

$$v \cdot t = d \qquad \Longrightarrow \qquad t = \frac{d}{v}$$

Evaluando: $t = \dfrac{300\ \text{m}}{15\ \text{m/s}} = 20\ \text{s}$.

Ejemplo R2 (fácil). De $\rho = \dfrac{m}{V}$ despeja m y calcula su valor si $\rho = 1{,}5$ g/cm^3 y $V = 20$ cm^3.

Solución: la V divide; pasa multiplicando:

$$m = \rho \cdot V = 1{,}5\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 20\ \text{cm}^3 = 30\ \text{g}.$$

Ejemplo R3 (medio). De la conversión $C = \dfrac{5}{9}(F - 32)$ despeja F y calcula F si $C = 25$.

Solución: de afuera hacia adentro.

1. El $\frac{5}{9}$ multiplica al paréntesis: pasa dividiendo. $\dfrac{9}{5}C = F - 32$.
2. El 32 resta: pasa sumando. $F = \dfrac{9}{5}C + 32$.

Evaluando: $F = \dfrac{9}{5}(25) + 32 = 45 + 32 = 77°\text{F}$.

Ejemplo R4 (medio). De $v_f = v_0 + a\,t$ despeja a y calcula su valor si $v_f = 20$ m/s, $v_0 = 8$ m/s y $t = 3$ s.

Solución: la v_0 suma, pasa restando; luego la t multiplica, pasa dividiendo:

$$a = \frac{v_f - v_0}{t} = \frac{20 - 8}{3} = \frac{12}{3} = 4\frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Ejemplo R5 (desafiante). De $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{\ell}{g}}$ despeja ℓ y calcula su valor si $g = 9{,}8$ m/s^2 y $T = 4$ s.

Solución:

1. El 2π multiplica: pasa dividiendo. $\dfrac{T}{2\pi} = \sqrt{\dfrac{\ell}{g}}$.
2. Hay una raíz: elevamos al cuadrado ambos lados. $\dfrac{T^2}{4\pi^2} = \dfrac{\ell}{g}$.
3. La g divide: pasa multiplicando. $\ell = \dfrac{g\,T^2}{4\pi^2}$.

Evaluando: $\ell = \dfrac{9{,}8 \cdot 4^2}{4\pi^2} = \dfrac{156{,}8}{39{,}48} \approx 3{,}97 \approx 4{,}0$ m.

Ejemplo R6 (muy difícil). De $v^2 = v_0^2 + 2a\,\Delta x$ despeja v_0 y calcula su valor si $v = 25$ m/s, $a = 3$ m/s^2 y $\Delta x = 80$ m.

Solución:

1. El término $2a\,\Delta x$ suma: pasa restando. $v_0^2 = v^2 - 2a\,\Delta x$.
2. El cuadrado se elimina con raíz cuadrada (tomamos la raíz positiva, porque v_0 es una rapidez):
$$v_0 = \sqrt{v^2 - 2a\,\Delta x}.$$

Evaluando: $v_0 = \sqrt{25^2 - 2(3)(80)} = \sqrt{625 - 480} = \sqrt{145} \approx 12{,}0$ m/s.
Verificación: $v_0^2 + 2a\,\Delta x = 145 + 480 = 625 = 25^2$. ✓

Ejemplo R7 (muy difícil). Un objeto se lanza hacia arriba con $v_0 = 25$ m/s. Su altura cumple $h = v_0\,t - \frac{1}{2}g\,t^2$ con $g = 10$ m/s^2. Sustituye los datos y determina en qué instantes el objeto está a 30 m de altura.

Solución: sustituimos $h = 30$ m y llevamos todo a un mismo lado:

$$30 = 25t - 5t^2 \quad\Longrightarrow\quad 5t^2 - 25t + 30 = 0 \quad\Longrightarrow\quad t^2 - 5t + 6 = 0$$

Factorizando: $(t-2)(t-3) = 0$, de donde $t = 2$ s y $t = 3$ s.
Interpretación: a los 2 s el objeto *sube* pasando por los 30 m y a los 3 s *baja* pasando otra vez por esa altura. Las **dos raíces son válidas** porque ambas son tiempos positivos. (Con la fórmula general: $t = \dfrac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \dfrac{5 \pm 1}{2}$.)

Ejemplo R8 (muy difícil). De $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ con $|\vec{v}| = 5$ y $v_y = v_x + 1$, despeja v_x y calcula las componentes.

Solución: sustituimos la relación entre las componentes:

$$5 = \sqrt{v_x^2 + (v_x + 1)^2} \quad\Longrightarrow\quad 25 = v_x^2 + v_x^2 + 2v_x + 1 \quad\Longrightarrow\quad 2v_x^2 + 2v_x - 24 = 0$$

Dividiendo entre 2: $v_x^2 + v_x - 12 = 0$, que factoriza como $(v_x + 4)(v_x - 3) = 0$. Así, $v_x = 3$ o $v_x = -4$.
Descartamos $v_x = -4$ porque exigiría $v_y = -3$ (vector en el tercer cuadrante, contrario al sentido pedido); entonces $v_x = 3$ y $v_y = 4$. **Verificación:** $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$. ✓

5.5. Ejercicios propuestos

Parte A — Nivel fácil ★ *Despeja la variable y evalúa: en cada caso hay una sola operación pendiente.*

70. ★De $v = \dfrac{d}{t}$ despeja d. Luego calcula d si $v = 20$ m/s y $t = 3$ s.

71. ★De $F = m\,a$ despeja a. Luego calcula a si $F = 30$ N y $m = 6$ kg.

72. ★De $A = b\,h$ despeja h. Luego calcula h si $A = 24$ cm^2 y $b = 6$ cm.

73. ★De $\rho = \dfrac{m}{V}$ despeja V. Luego calcula V si $m = 500$ g y $\rho = 2{,}5$ g/cm^3.

74. ★De $P = 2\ell + 2w$ despeja w. Luego calcula w si $P = 30$ m y $\ell = 9$ m.

Parte B — Nivel medio ★★ *Dos o tres operaciones, con fracciones y variables en el denominador.*

75. ★★De $\rho = \dfrac{m}{V}$ despeja m. Luego calcula m si $\rho = 2{,}7$ g/cm^3 y $V = 40$ cm^3.

76. ★★De $v_f = v_0 + a\,t$ despeja t. Luego calcula t si $v_f = 25$ m/s, $v_0 = 5$ m/s y $a = 4$ m/s^2.

77. ★★De $\dfrac{1}{R_T} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$ despeja R_T. Luego calcula R_T si $R_1 = 6\ \Omega$ y $R_2 = 3\ \Omega$.

78. ★★De $C = \dfrac{5}{9}(F - 32)$ despeja F. Luego calcula F si $C = 30$.

79. ★★De $x_f = x_0 + v\,t$ despeja v. Luego calcula v si $x_f = 130$ m, $x_0 = 10$ m y $t = 8$ s.

80. ★★De $P\,V = n\,R\,T$ despeja T. Luego calcula T si $P = 2$ atm, $V = 10$ L, $n = 0{,}5$ mol y $R = 0{,}082$ atm·L/(mol·K).

Parte C — Nivel desafiante ★★★ *Potencias, raíces y variables que aparecen "enredadas".*

81. ★★★De $E_c = \dfrac{1}{2} m\,v^2$ despeja v (toma la raíz positiva). Luego calcula v si $E_c = 100$ J y $m = 8$ kg.

82. ★★★De $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{\ell}{g}}$ despeja g. Luego calcula g si $\ell = 1$ m y $T = 2$ s.

83. ★★★De $v^2 = v_0^2 + 2a\,\Delta x$ despeja Δx. Luego calcula Δx si $v = 20$ m/s, $v_0 = 0$ y $a = 2$ m/s^2.

84. ★★★De $\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d_o} + \dfrac{1}{d_i}$ despeja d_i. Luego calcula d_i si $f = 10$ cm y $d_o = 15$ cm.

85. ★★★De $x_f = x_0 + v_0\,t + \dfrac{1}{2} a\,t^2$ despeja a. Luego calcula a si $x_f = 100$ m, $x_0 = 0$, $v_0 = 10$ m/s y $t = 5$ s.

86. ★★★De $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ despeja v_y (¡puente con la sección 3!). Luego calcula v_y si $|\vec{v}| = 13$ y $v_x = 5$.

Parte D — Nivel muy difícil ★★★★ *Despejes que conllevan ecuaciones de segundo grado: factoriza o usa la fórmula general, y descarta las raíces sin sentido físico.*

87. ★★★★De la ecuación de posición del MRUV $x_f = x_0 + v_0\,t + \dfrac{1}{2} a\,t^2$ despeja t como incógnita (el despeje conlleva una ecuación de segundo grado). Luego calcula t si $x_0 = 0$, $x_f = 60$ m, $v_0 = 4$ m/s y $a = 2$ m/s^2.

88. ★★★★Sustituye $v = v_0 + a\,t$ dentro de $E_c = \dfrac{1}{2} m\,v^2$ y despeja t (obtendrás una ecuación de segundo grado). Luego calcula t si $m = 1$ kg, $E_c = 50$ J, $v_0 = 2$ m/s y $a = 4$ m/s^2.

89. ★★★★Un auto A viaja a 20 m/s constante. Cuando pasa por el origen, un auto B arranca desde el reposo 75 m más adelante con $a = 2$ m/s^2. Igualando las posiciones $20t = 75 + t^2$ y despejando t, ¿en qué instantes coinciden? Interpreta ambas soluciones.

90. ★★★★De $A = \dfrac{1}{2} b\,h$ despeja b, sabiendo que $h = b + 1$ (los catetos de un triángulo rectángulo son enteros consecutivos) y que $A = 6$ m^2. ¿Cuánto mide la hipotenusa?

91. ★★★★Dos resistencias en paralelo cumplen $\dfrac{1}{R_T} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$, con $R_1 + R_2 = 9\,\Omega$ y $R_T = 2\,\Omega$. Sustituye $R_2 = 9 - R_1$, despeja R_1 y halla ambas resistencias.

92. ★★★★Un objeto se lanza hacia arriba con $v_0 = 30$ m/s y su altura cumple $h = v_0\,t - \dfrac{1}{2} g\,t^2$ con $g = 10$ m/s^2. Al despejar t para $h = 45$ m se obtiene una ecuación de segundo grado: ¿cuántas soluciones tiene y qué significa eso físicamente?

6. Clave de Respuestas

Sección 1: Sistema Internacional y medición (Ejercicios 1–11)

1. a) Fundamental. b) Derivada. c) Fundamental. d) Derivada.

2. a) kg. b) s. c) m.

3. 1000 m; $0{,}01$ m; $0{,}001$ m.

4. a) 3000 m. b) $7{,}5$ m. c) $0{,}012$ m.

5. a) 3×10^{5}. b) 5×10^{-4}. c) $2{,}5 \times 10^{7}$.

6. a) 2×10^{-7}. b) $9{,}46 \times 10^{12}$.

7. 2500 mm; 250 cm.

8. $3{,}4 \times 10^{2}$ m/s.

9. a) 3. b) 2 (los ceros a la izquierda no cuentan). c) 4 (el cero final cuenta).

10. 1×10^{-10} m = 1 Å.

11. $5\,970\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000$ kg; la Tierra cabe $\approx 333\,000$ veces en el Sol (en masa).

Sección 2: Transformación de unidades (Ejercicios 12–22)

12. a) $2{,}5$ m. b) 4000 m. c) $0{,}5$ m.

13. a) $3{,}5$ kg. b) 500 kg.

14. a) 180 s. b) 3600 s. c) 5400 s.

15. a) $36 \div 3{,}6 = 10$ m/s. b) $90 \div 3{,}6 = 25$ m/s.

16. a) $10 \cdot 3{,}6 = 36$ km/h. b) $25 \cdot 3{,}6 = 90$ km/h.

17. $42\,195$ m; $4\,219\,500$ cm.

18. $144 \div 3{,}6 = 40$ m/s, así que recorre 40 m en 1 s.

19. $\rho = \dfrac{400\ \text{g}}{50\ \text{cm}^3} = 8\ \text{g/cm}^3 = 8000\ \text{kg/m}^3$.

20. $v \approx \dfrac{100}{9{,}58} \approx 10{,}4\ \text{m/s} \approx 37{,}6\ \text{km/h}$.

21. $1\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = \frac{10^{-3}\ \text{kg}}{10^{-6}\ \text{m}^3} = 10^{3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1000\ \text{kg/m}^3$. ✓

22. $v = \dfrac{240}{2{,}5} = 96\ \text{km/h} = 96 \div 3{,}6 \approx 26{,}7\ \text{m/s}$.

Sección 3: Vectores (Ejercicios 23--43)

23. a) Escalar. b) Vectorial. c) Vectorial. d) Escalar.

24. Módulo, dirección y sentido.

25. $v_x = 8$, $v_y = 0$ (está sobre el eje X).

26. $(5, 6)$.

27. $(6, 9)$ (se triplican las componentes).

28. $v_x = 12 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$; $v_y = 12 \cdot \dfrac{1}{2} = 6$. $\vec{v} = (6\sqrt{3}, 6)$.

29. $|\vec{d}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ km. No es lo mismo: la distancia recorrida es 7 km, pero el desplazamiento es 5 km.

30. $(2, 2)$; módulo $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

31. $|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$; el ángulo es aproximadamente $53°$ (cerca de $60°$, pero un poco menos).

32. $|\vec{v}| = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$; ángulo $45°$.

33. **Reto:** segundo tramo: $(40\cos 60°, 40\,\text{sen}\,60°) = (20, 20\sqrt{3})$. Total: $(30+20, 20\sqrt{3}) = (50, 20\sqrt{3})$. Distancia: $\sqrt{50^2 + (20\sqrt{3})^2} = \sqrt{2500 + 1200} = \sqrt{3700} \approx 60{,}8$ km.

34. $a)$ C.II, $\theta_{\text{ref}} = 60°$: $\vec{v} = (-10,\ 10\sqrt{3})$. $b)$ C.III, $\theta_{\text{ref}} = 60°$: $\vec{v} = (-10,\ -10\sqrt{3})$. $c)$ C.IV, $\theta_{\text{ref}} = 45°$: $\vec{v} = (10\sqrt{2},\ -10\sqrt{2})$.

35. $\theta_{\text{ref}} = 210° - 180° = 30°$ (C.III): $F_x = -50\cos 30° = -25\sqrt{3} \approx -43{,}3$ N; $F_y = -50\,\text{sen}\,30° = -25$ N. Verificación: $\sqrt{(-25\sqrt{3})^2 + (-25)^2} = \sqrt{1875 + 625} = \sqrt{2500} = 50$ N. ✓

36. $a)$ $(5, 0)$; $b)$ $(0, 5)$; $c)$ $(-6, 0)$.

37. $x = 10\cos 30° = 5\sqrt{3} \approx 8{,}66$; $y = 10\,\text{sen}\,30° = 5$. $P(5\sqrt{3},\ 5)$.

38. $r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$; $\theta_{\text{ref}} = \arctan\frac{4}{3} \approx 53{,}13°$ (C.I). $P(5,\ 53{,}13°)$.

39. $\theta_{\text{ref}} = 240° - 180° = 60°$ (C.III): $x = -20\cos 60° = -10$; $y = -20\,\text{sen}\,60° = -10\sqrt{3} \approx -17{,}32$. Verificación: $\sqrt{(-10)^2 + (-10\sqrt{3})^2} = \sqrt{100 + 300} = \sqrt{400} = 20$. ✓

40. $r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$; $\theta_{\text{ref}} = \arctan\frac{\sqrt{3}}{1} = 60°$ (C.II) $\Rightarrow \theta = 180° - 60° = 120°$. $P(2,\ 120°)$.

41. $\vec{v} = (20\cos 30°, 20\,\text{sen}\,30°) = (10\sqrt{3},\ 10) \approx (17{,}32;\ 10)$ m/s.

42. $r = \sqrt{(-6)^2 + (-8)^2} = 10$; $\theta_{\text{ref}} = \arctan\frac{8}{6} \approx 53{,}13°$ (C.III) $\Rightarrow \theta = 180° + 53{,}13° = 233{,}13°$. $P(10,\ 233{,}13°)$.

43. $\vec{a} + \vec{b} = (6, -2)$; $r = \sqrt{6^2 + (-2)^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \approx 6{,}32$; $\theta_{\text{ref}} = \arctan\frac{2}{6} \approx 18{,}43°$ (C.IV) $\Rightarrow \theta = 360° - 18{,}43° = 341{,}57°$.

Sección 4: Álgebra de vectores en 3 dimensiones (Ejercicios 44--69)

44. $\vec{v} = (3, 2, 5)$; la altura es la tercera componente, $v_z = 5$.

45. $|\vec{v}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$.

46. $-\vec{a} = (-2, -3, -1)$; $|-\vec{a}| = \sqrt{4 + 9 + 1} = \sqrt{14} = |\vec{a}|$. ✓

47. $\vec{a} + \vec{b} = (3, 4, 5)$.

48. $3\vec{v} = (6, -3, 9)$; $-\vec{v} = (-2, 1, -3)$.

49. $\vec{a} - \vec{b} = (4, 0, 2)$; $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{16 + 0 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4{,}47$.

50. $\vec{v} = (4, 3, 2)$: 4 a la derecha, 3 hacia adentro y 2 hacia arriba; la proyección sobre el plano xy es $(4, 3, 0)$. Módulo: $\sqrt{16 + 9 + 4} = \sqrt{29} \approx 5{,}39$.

51. Al dibujar $\vec{b}$ con su origen en la punta de $\vec{a}$ se obtiene $\vec{a} + \vec{b} = (4, 5, 3)$.

52. $\vec{a} - \vec{b} = (3, -3, 0)$: la flecha va *de la punta de* $\vec{b}$ *a la punta de* $\vec{a}$ (porque $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$). Módulo: $\sqrt{9 + 9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4{,}24$. El vector $\vec{b} - \vec{a} = (-3, 3, 0)$ tiene el mismo módulo, pero sentido contrario.

53. $2\vec{v} = (4, 4, 4)$; $-\frac{1}{2}\vec{v} = (-1, -1, -1)$. Cambian el módulo ($2|\vec{v}|$ y $\frac{1}{2}|\vec{v}|$) y, en el segundo caso, el sentido; *no* cambia la dirección: los tres están sobre la misma recta.

54. $\vec{w} = (-2, -3, 1)$ apunta a la izquierda, *hacia afuera* (hacia el observador) y hacia arriba. $\vec{u} = (2, 3, 1)$ apunta a la derecha, hacia adentro y hacia arriba. Tienen el *mismo módulo* ($\sqrt{14}$) y la misma componente z; se diferencian en el signo de x e y (son opuestos en el "piso" xy).

55. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (2, 3, 6)$; $|\vec{r}| = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7$.

56. $\vec{a} - \vec{b} = (4, 5, -5)$; $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{16 + 25 + 25} = \sqrt{66} \approx 8{,}12$.

57. $4\vec{v} = (12, -8, 0)$; $-2\vec{v} = (-6, 4, 0)$. Además $|\vec{v}| = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$ y $|4\vec{v}| = \sqrt{144 + 64} = \sqrt{208} = 4\sqrt{13} = 4|\vec{v}|$. ✓

58. $\vec{R} = (10 - 4 + 2,\ 0 + 8 - 3,\ -5 + 3 + 4) = (8, 5, 2)$ N; $|\vec{R}| = \sqrt{64 + 25 + 4} = \sqrt{93} \approx 9{,}64$ N.

59. Desplazamiento total: $\vec{d} = (10 - 8,\ 8 - 2,\ 6 + 3) = (2, 6, 9)$ m; distancia: $|\vec{d}| = \sqrt{4 + 36 + 81} = \sqrt{121} = 11$ m.

60. $\overrightarrow{AB} = (3 - 1,\ 5 - 1,\ 5 - 1) = (2, 4, 4)$; $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4 + 16 + 16} = \sqrt{36} = 6$.

61. $|\vec{v}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$, así que $\cos\alpha = \frac{1}{3} \approx 0{,}333$, $\cos\beta = \frac{2}{3} \approx 0{,}667$ y $\cos\gamma = \frac{2}{3} \approx 0{,}667$. Verificación: $\dfrac{1 + 4 + 4}{9} = 1$ ✓. (Los ángulos son $\alpha \approx 70{,}5°$ y $\beta = \gamma \approx 48{,}2°$.)

62. $\cos\gamma = \pm\sqrt{1-\left(\frac{3}{7}\right)^2-\left(\frac{2}{7}\right)^2} = \pm\sqrt{1-\frac{9}{49}-\frac{4}{49}} = \pm\sqrt{\frac{36}{49}} = \pm\frac{6}{7}$.

Componentes: $v_x = 14\cdot\frac{3}{7} = 6$, $v_y = 14\cdot\frac{2}{7} = 4$ y $v_z = 14\cdot\left(\pm\frac{6}{7}\right) = \pm 12$. Las dos ternas son $\vec{v} = (6,4,12)$ y $\vec{v} = (6,4,-12)$: se diferencian en el sentido vertical (arriba o abajo) y ambas tienen módulo 14 ✓.

63. $2\vec{a} = (4,2,-2)$, $-\vec{b} = (-1,-2,-1)$ y $\vec{c} = (1,-1,2)$: $\vec{r} = (4,-1,-1)$; $|\vec{r}| = \sqrt{16+1+1} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4{,}24$.

64. $\vec{a}+\vec{b} = (2,2,3)$, luego el equilibrante es $\vec{c} = -(2,2,3) = (-2,-2,-3)$. Verificación: $(3-1-2,\ -2+4-2,\ 5-2-3) = (0,0,0)$ ✓

65. $\vec{r} = (2,\ 1+2k,\ 6+3k)$; la tercera componente es cero si $6+3k=0$, es decir $k=-2$. Entonces $\vec{r} = (2,-3,0)$ y $|\vec{r}| = \sqrt{4+9} = \sqrt{13} \approx 3{,}61$.

66. Planteando el sistema $\begin{cases} \alpha + 2\beta = 5 \\ \alpha + \beta = 3 \\ 2\alpha - \beta = 0 \end{cases}$ se obtiene $\alpha = 1$ y $\beta = 2$. Verificación con la última ecuación: $2(1) - 2 = 0$ ✓

67. **Reto:** $\overrightarrow{AB} = (2,2,1)$ y $\overrightarrow{AC} = (4,4,2) = 2\,\overrightarrow{AB}$. Como uno es múltiplo escalar del otro y ambos salen de A, *los tres puntos están alineados*. Además $|\overrightarrow{AB}| = 3$ y $|\overrightarrow{AC}| = 6$ (el punto C está al doble de distancia de A que B).

68. **Reto:** $|\vec{v}| = \sqrt{4+1+4} = 3$. El escalar es $k = \dfrac{5}{3}$, así que

$$\vec{u} = \frac{5}{3}(2,-1,2) = \left(\frac{10}{3},\ -\frac{5}{3},\ \frac{10}{3}\right).$$

Verificación: $\sqrt{\frac{100+25+100}{9}} = \sqrt{\frac{225}{9}} = \sqrt{25} = 5$ ✓

69. **Reto:** con $\cos\beta = \cos\gamma = \frac{1}{2}$: $\cos^2\alpha = 1-\frac{1}{4}-\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos\alpha = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$, o sea $\alpha = 45°$ o $\alpha = 135°$.

Componentes (módulo 6): $v_y = 6\cos 60° = 3$, $v_z = 3$ y $v_x = 6\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \pm 3\sqrt{2}$. Hay **dos soluciones**: $\vec{v} = (3\sqrt{2},3,3)$ y $\vec{v} = (-3\sqrt{2},3,3)$. Verificación: $\sqrt{18+9+9} = \sqrt{36} = 6$ ✓

Sección 5: Despeje de fórmulas (Ejercicios 70--92)

70. $d = v\,t$; $d = 20\cdot 3 = 60$ m.

71. $a = \dfrac{F}{m}$; $a = \dfrac{30}{6} = 5$ m/s^2.

72. $h = \dfrac{A}{b}$; $h = \dfrac{24}{6} = 4$ cm.

73. $V = \dfrac{m}{\rho}$; $V = \dfrac{500}{2{,}5} = 200$ cm^3.

74. $w = \dfrac{P - 2\ell}{2}$; $w = \dfrac{30 - 18}{2} = 6$ m.

75. $m = \rho\, V$; $m = 2{,}7 \cdot 40 = 108$ g.

76. $t = \dfrac{v_f - v_0}{a}$; $t = \dfrac{25 - 5}{4} = 5$ s.

77. $R_T = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$; $R_T = \dfrac{6 \cdot 3}{6 + 3} = 2\ \Omega$.

78. $F = \dfrac{9}{5}C + 32$; $F = \dfrac{9}{5}(30) + 32 = 54 + 32 = 86°$F.

79. $v = \dfrac{x_f - x_0}{t}$; $v = \dfrac{130 - 10}{8} = 15$ m/s.

80. $T = \dfrac{P\,V}{n\,R}$; $T = \dfrac{2 \cdot 10}{0{,}5 \cdot 0{,}082} = \dfrac{20}{0{,}041} \approx 488$ K.

81. $v = \sqrt{\dfrac{2E_c}{m}}$; $v = \sqrt{\dfrac{2 \cdot 100}{8}} = \sqrt{25} = 5$ m/s.

82. $g = \dfrac{4\pi^2 \ell}{T^2}$; $g = \dfrac{4\pi^2 \cdot 1}{2^2} = \pi^2 \approx 9{,}87$ m/s^2.

83. $\Delta x = \dfrac{v^2 - v_0^2}{2a}$; $\Delta x = \dfrac{20^2 - 0^2}{2 \cdot 2} = \dfrac{400}{4} = 100$ m.

84. $d_i = \dfrac{f\, d_o}{d_o - f}$; $d_i = \dfrac{10 \cdot 15}{15 - 10} = \dfrac{150}{5} = 30$ cm.

85. $a = \dfrac{2\,(x_f - x_0 - v_0 t)}{t^2}$; $a = \dfrac{2(100 - 0 - 50)}{5^2} = \dfrac{100}{25} = 4$ m/s^2.

86. $v_y = \sqrt{|\vec{v}|^2 - v_x^2}$; $v_y = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$ (positivo o negativo según el cuadrante del vector).

87. Con $\frac{1}{2}a\,t^2 + v_0 t - (x_f - x_0) = 0$ y los datos: $t^2 + 4t - 60 = 0$. Factorizando: $(t+10)(t-6) = 0$, luego $t = 6$ s (se descarta $t = -10$ s, que es un tiempo negativo). Comprobación: $\frac{1}{2}(2)(6^2) + 4(6) = 36 + 24 = 60$ m. ✓

88. Con $v = v_0 + a\,t$: $\frac{1}{2}(1)(2 + 4t)^2 = 50$, es decir $16t^2 + 16t + 4 = 100$, o bien $t^2 + t - 6 = 0$. Factorizando: $(t + 3)(t - 2) = 0$, así que $t = 2$ s (se descarta $t = -3$ s). Comprobación: $v = 2 + 4(2) = 10$ m/s y $E_c = \frac{1}{2}(1)(10)^2 = 50$ J. ✓

89. $t^2 - 20t + 75 = 0 \Rightarrow (t - 5)(t - 15) = 0 \Rightarrow t = 5$ s y $t = 15$ s: *las dos son válidas*. A los 5 s el auto A alcanza a B (ambos en 100 m: A: $20 \cdot 5$; B: $75 + 5^2$); a los 15 s, B —que acelera— vuelve a alcanzar a A (ambos en 300 m).

90. $6 = \frac{1}{2}b(b + 1) \Rightarrow b^2 + b - 12 = 0 \Rightarrow (b + 4)(b - 3) = 0 \Rightarrow b = 3$ m (se descarta $b = -4$ m por ser una longitud negativa); así $h = 4$ m. La hipotenusa mide $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ m (¡el módulo del vector $(3{,}4)$!).

91. Con $R_2 = 9 - R_1$: $\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{9 - R_1} \Rightarrow 18 = R_1(9 - R_1) \Rightarrow R_1^2 - 9R_1 + 18 = 0$. Factorizando: $(R_1 - 6)(R_1 - 3) = 0$. *Ambas raíces son válidas*: $R_1 = 6\ \Omega$ y $R_2 = 3\ \Omega$ (o al revés: las dos resistencias se intercambian sin cambiar el resultado).

92. $45 = 30t - 5t^2 \Rightarrow 5t^2 - 30t + 45 = 0 \Rightarrow t^2 - 6t + 9 = 0 \Rightarrow (t - 3)^2 = 0$. El discriminante es $b^2 - 4ac = 36 - 36 = 0$: hay **una sola solución**, $t = 3$ s. Físicamente, 45 m es la *altura máxima* ($h_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{900}{20} = 45$ m), así que el objeto pasa por esa altura una única vez (en el instante en que se detiene arriba).

¿Cómo te fue? Ya sabes medir, convertir unidades, trabajar con direcciones y *despejar* cualquier fórmula para hallar el valor de una variable. Eso es media física: en la próxima guía usaremos todas estas herramientas para describir el *movimiento*: con el MRU y el MRUV aprenderás a predecir dónde estará un auto dentro de 10 segundos. ¡Nos vemos ahí!